

Отчет по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Дмитрий Павлович Стрижов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	9
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Создание пользователя	9
3.2	Создание пароля	10
3.3	Вход в систему другим пользователем	10
3.4	Уточнение имени пользователя	11
3.5	Уточнение информации о пользователе	11
3.6	Уточнение информации о группах	12
3.7	Уточнение имени пользователя	12
3.8	Права юзеров	13
3.9	Расширенные атрибуты	13
3.10	Проверка директории dirl	14
3.11	Лишение директории атрибутов	14
3.12	Попытки совершить действия с директорией	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `useradd guest`
2. Задайте пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `passwd guest`
3. Войдите в систему от имени пользователя `guest`.
4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию.
5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.
7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.
8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd`. Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Замечание: в случае, когда вывод команды не уместится на одном экране монитора, используйте прокрутку вверх–вниз (удерживая клавишу `shift`, нажимайте `page up` и `page down`) либо программу `grep` в 1

- работы использовались материалы [2—4]. Информационная безопасность компьютерных сетей 23
- качестве фильтра для вывода только строк, содержащих определённые буквенные сочетания: `cat /etc/passwd | grep guest`
9. Определите существующие в системе директории командой `ls -l /home/`
Удалось ли вам получить список поддиректорий директории `/home`? Какие права установлены на директориях?
 10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории `/home`, командой: `lsattr /home` Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директории? Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей?
 11. Создайте в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`
Определите командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1`.
 12. Снимите с директории `dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверьте с её помощью правильность выполнения команды `ls -l`
 13. Попробуйте создать в директории `dir1` файл `file1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1` Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Проверьте командой `ls -l /home/guest/dir1` действительно ли файл `file1` не находится внутри директории `dir1`.
 14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1), выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». Замечание 1: при заполнении табл. 2.1 рассматриваются не все атрибуты файлов и директорий, а лишь «первые три»: `g`, `w`, `x`, для «владельца». Остальные атрибуты также важны (особенно при использовании доступа от имени разных пользователей, входящих в те или иные группы). Проверка всех атрибутов при всех условиях значительно увеличила бы таблицу:

так 9 атрибутов на директорию и 9 атрибутов на файл дают 218 строк без учёта дополнительных атрибутов, плюс таблица была бы расширена по количеству столбцов, так как все приведённые операции необходимо было бы повторить ещё как минимум для двух пользователей: входящего в группу владельца файла и не входящего в неё. После полного заполнения табл. 2.1 и анализа полученных данных нам удалось бы выяснить, что заполнение её в таком виде излишне. Можно 24 Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. разделить большую таблицу на несколько малых независимых таблиц. В данном примере предлагается рассмотреть 3 + 3 атрибута, т.е. $2^6 = 64$ варианта. Замечание 2: в ряде действий при выполнении команды удаления файла вы можете столкнуться с вопросом: «удалить защищённый от записи обычный файл dir1/file1?» Обратите внимание, что наличие этого вопроса не позволяет сделать правильный вывод о том, что файл можно удалить. В ряде случаев, при ответе «у» (да) на указанный вопрос, возможно получить другое сообщение: «невозможно удалить dir1 /file1: Отказано в доступе».

15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, заполните табл. 2.2.

3 Выполнение лабораторной работы

Создаю пользователя с именем guest (рис. 3.1).

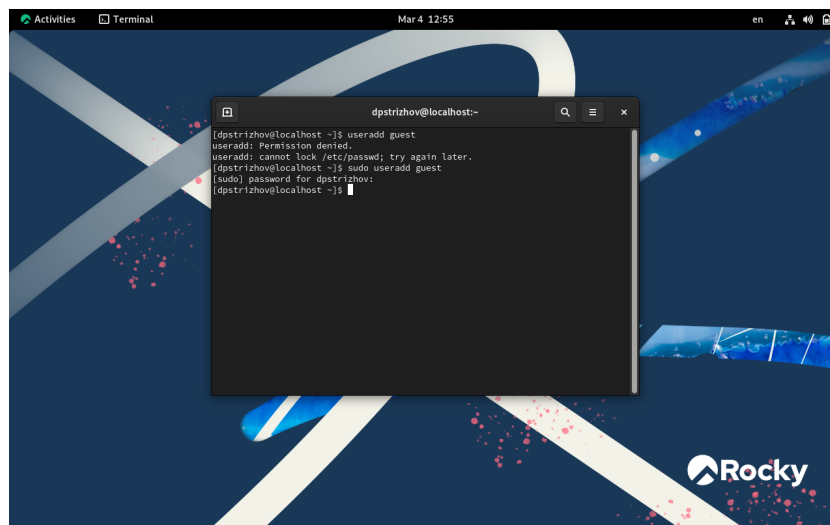


Рис. 3.1: Создание пользователя

Создаю пароль для данного пользователя (рис. 3.2).

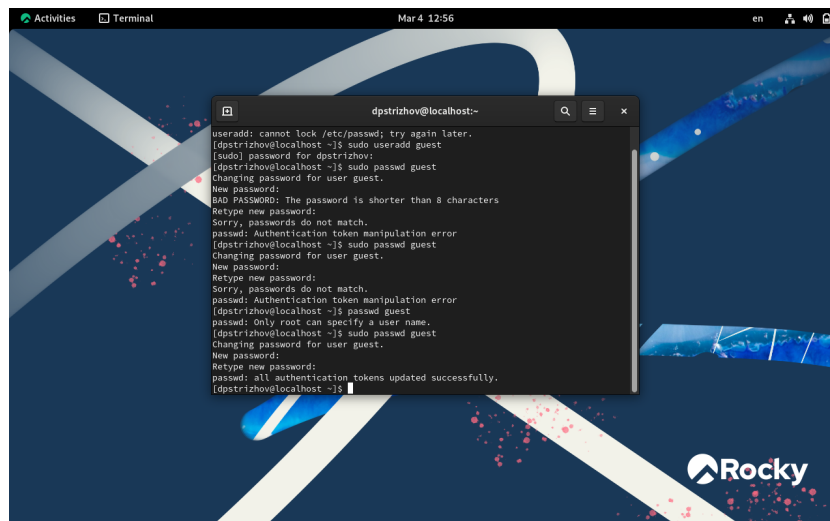


Рис. 3.2: Создание пароля

Вхожу в систему с другим пользователем и определяю директорию, в которой я нахожусь. Приглашение командной строки совпадает с директорией. (рис. 3.3).

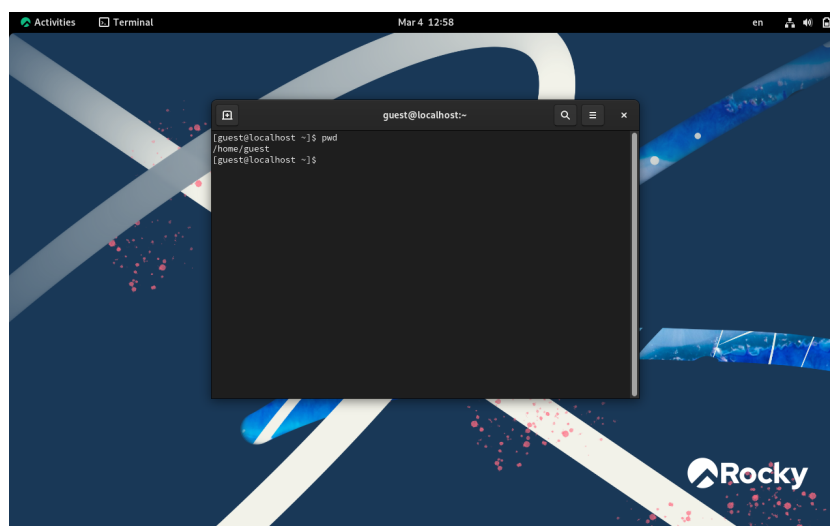


Рис. 3.3: Вход в систему другим пользователем

Уточняю имя пользователя (рис. 3.4).

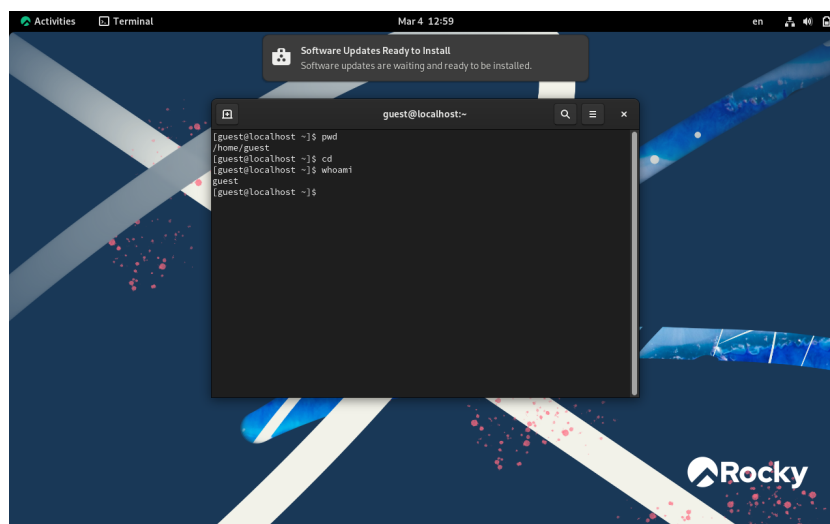


Рис. 3.4: Уточнение имени пользователя

Уточняю информацию о пользователе с помощью команды `id`, название группы совпадает с названием группы, выводимым командой `groups` (рис. 3.5,3.6).

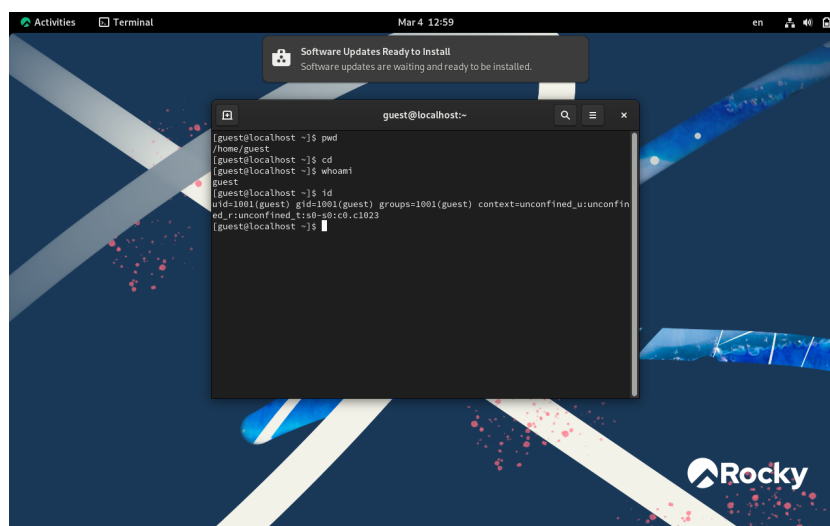


Рис. 3.5: Уточнение информации о пользователе

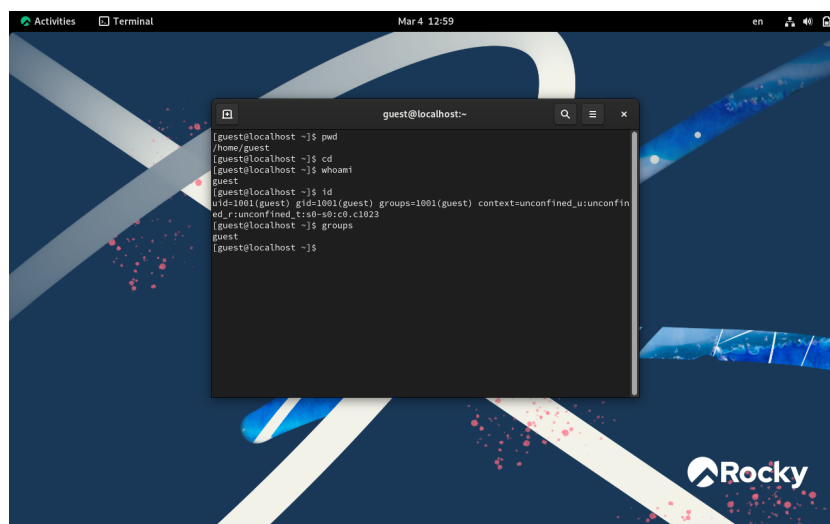


Рис. 3.6: Уточнение информации о группах

Нахожу информацию о пользователе в файле `/etc/passwd` `uid` пользователя и его `gid` совпадают (рис. 3.7).

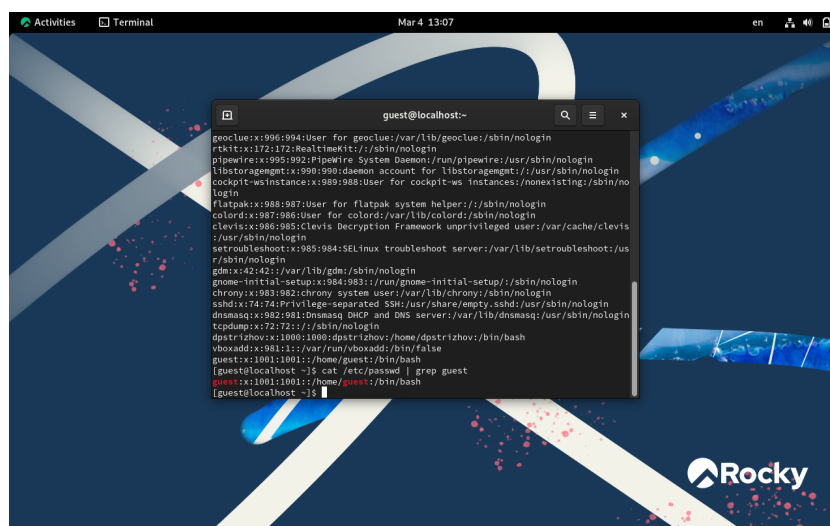


Рис. 3.7: Уточнение имени пользователя

Определяю существующие в системе директории. Удалось получить список поддиректорий `/home/`, среди них созданные нами пользователи и администратор. Права доступа следующие: `dpstrizhov` имеет полный доступ к файлам, которые сам создает, группы и другие пользователи не имеют права доступа, аналогичные права у `guest`, у `root` имеют права на чтение и выполнение операций группы

собственников и другие пользователи (рис. 3.8).

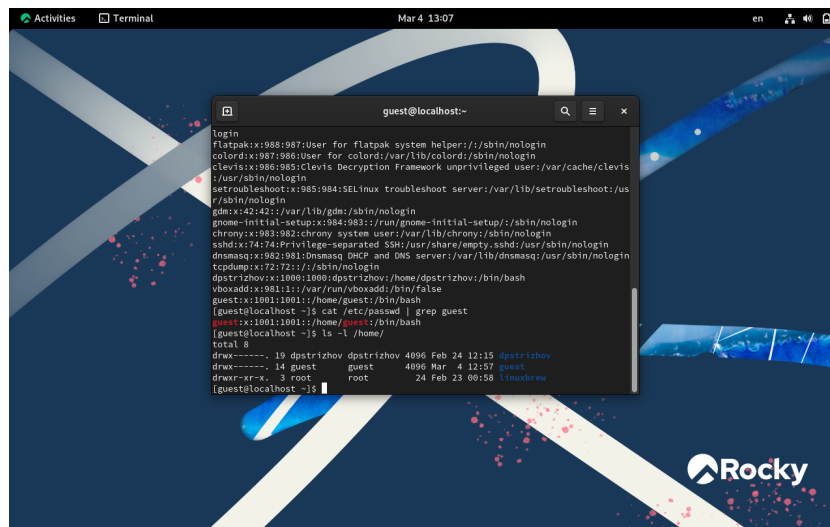


Рис. 3.8: Права юзеров

Проверяю установленные расширенные атрибуты. Удалось узнать о расширенных атрибутах всех пользователей, кроме dpstrizhov, так как у пользователя guest нет к нему доступа. (рис. 3.9).

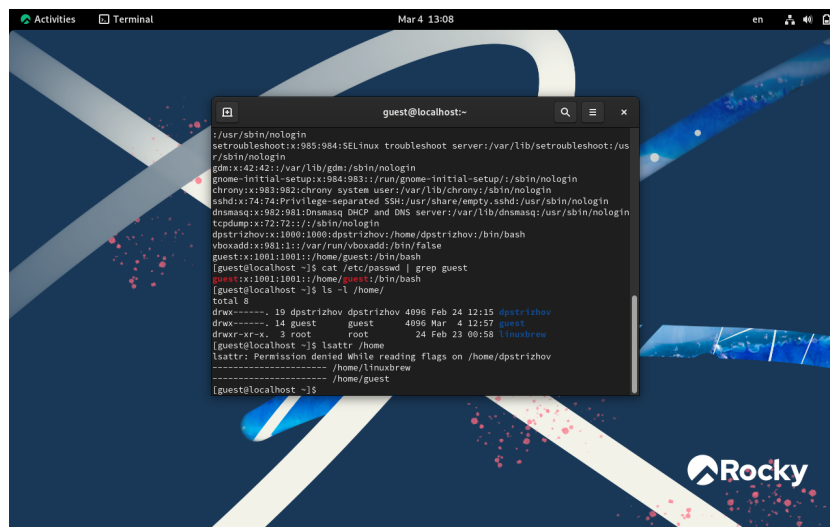


Рис. 3.9: Расширенные атрибуты

Создаю директорию dir1 и проверяю её (рис. 3.10).

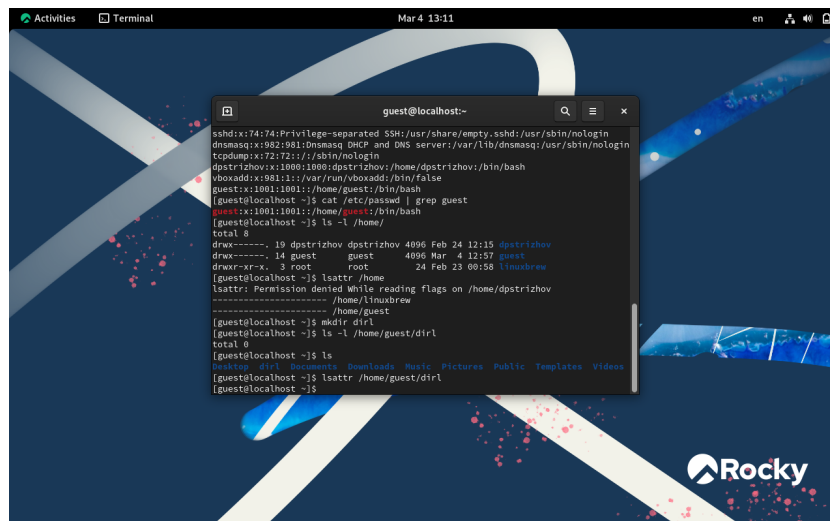


Рис. 3.10: Проверка директории `dir1`

Лишаем директории всех атрибутов и проверяем выполнение команды (рис. 3.11).

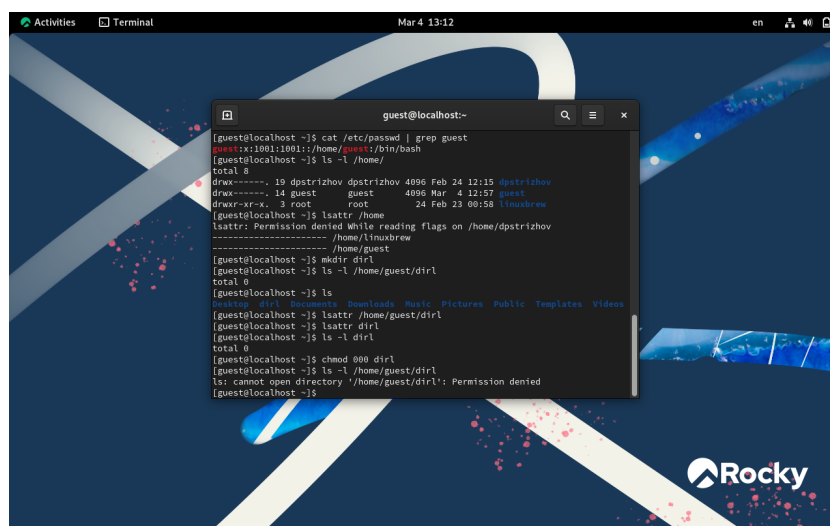


Рис. 3.11: Лишение директории атрибутов

Пытаюсь просмотреть, что находится в директории, не получается, пытаюсь создать файл в директории, он не создается (рис. 3.12).

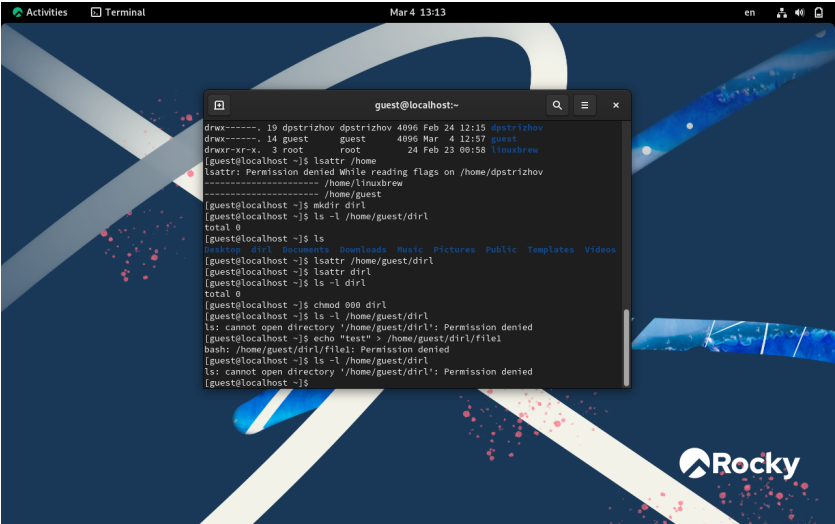


Рис. 3.12: Попытки совершить действия с директорией

Права ди- ректо- рии	Права фай- ла	Созда- ние фай- ла	Удале- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Переиме- нование фай- ла	Сме- на атри- бутов фай- ла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+

d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-
Удаление под- директории	d(300)	-

4 Выводы

Все цели были достигнуты, а задания выполнены.

Список литературы

Методические материалы из ТУИС :: {#refs} :: либо программу греп в 1При составлении работы использовались материалы [2–4].